

Materia: Sistemas Complejos	Código: 11.28
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Industrial	
Fecha última actualización: 2/12/2024 17:02:41	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
20	hs. teóricas
31	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Introducción a los sistemas complejos. Modelos, análisis y generación de soluciones de impacto para sistemas complejos.

➤ Presentación de la materia:

Brindar al alumno una herramienta de pensamiento sistémico-estratégico que le permita identificar aquellas políticas y decisiones que mejor se adapten a la resolución de problemas complejos, en donde la no linealidad de las variables, la retroalimentación entre ellas y las demoras que se producen en el mismo sistema generan comportamientos inesperados, anti-intuitivos y de difícil solución.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Ser capaz de definir y analizar un problema complejo usando Modos de Referencia y Diagramas Causales.
 Ser capaz de modelizar un problema usando diagramas de Stocks y Flows.
 Ser capaz de proponer soluciones y validar su impacto. Realizar simulación de escenarios para lograr optimizar la elección de las mejores soluciones propuestas.

➤ **Contenidos:**

Título	Descripción
Definición de problema	¿Que es un sistema? Dificultad para la definición de los problemas por la naturaleza humana. Componentes de la definición de un problema. Variables, actores, horizonte temporal, brechas. Modos de Referencia.
Modelos causales	Lazos de realimentación. Diagramas causales y comportamientos básicos. Diagramas avanzados y arquetipos sistémicos. Demoras. Validación e iteración con la definición del problema.
Diagramas de stocks y flows	Modelización de un sistema. Validación.
Apalancamientos	Estudio y clasificación de las palancas y su impacto en el sistema bajo estudio. Simulación de los resultados. Elección de la mejor estrategia de solución.

➤ Estrategias de enseñanza:

La materia consta de clases en donde se presentan casos con herramientas de resolución y de análisis. Luego se trabaja sobre los casos aplicando las diferentes herramientas y se debate sobre el análisis de los casos. Se trabaja durante todo el curso con un problema de interés público, con iteraciones quincenales para lograr una solución a dicha problemática para el fin del curso. Se usan diferentes juegos y simulaciones para ejemplificar y debatir sobre los comportamientos de los actores en diferentes sistemas.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Análisis de Casos Reales en clase	La cátedra presentará en clase a los alumnos casos reales donde se evidencia la importancia del pensamiento sistémico. Se hará foco en los diferentes aspectos de cada uno y como se realaciona con los temas teóricos presentados. A menudo se comparará la resolución de los estudiantes antes y después de la presentación de alguna estrategia de análisis.
Resolución de un problema de interés público	Los estudiantes resolverán en grupo un problema complejo de relevancia social que tendrá etapas iterativas para ir plasmando las estrategias aprendidas en un trabajo de producción grupal.
Juego de roles en un problema complejo	Se realizarán uno o más juegos en donde los estudiantes se enfrentarán a situaciones en donde formarán parte de la gestión y las decisiones de un problema complejo.

➤ Recursos didácticos:

Juego de inmersión en sistemas complejos
 Software Anylogic
 Juego en línea
 Presentación de soluciones de problemas grupales con debates
 Presentaciones de casos
 Campus ITBA
 Papers académicos
 Videos
 Simulaciones

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Se evaluarán el trabajo grupal sobre una problemática de interés público que los alumnos realizarán durante todo el cuatrimestre. Los alumnos deberán realizar presentaciones orales de estas entregas grupales. Estas entregas representan el 100% de la nota de cursada.

Habrà una evaluación individual que se podrá recuperar (ya sea por desaprobado o por ausencia). Esta evaluación individual debe estar aprobada para poder aprobar la cursada y no tiene nota.

La nota de la evaluación en instancia recuperatoria reemplazará directamente la nota de la evaluación parcial reprobada.

Al finalizar la cursada se tomará un examen final que consiste en una presentación oral de un caso a definir. La misma se aprueba con un mínimo de 4 (cuatro).

Se calificará la calidad de la presentación de todo aquel material que se entregue para corrección. Todo el intercambio de material del curso y las actividades de evaluación serán en el campus ITBA.

Requisitos de aprobación:

Nota de cursada = $0.6 * \text{nota de la entrega grupal 1} + 0.3 * \text{nota de la entrega grupal 2} + 0.1 * \text{nota de la actividad invertida individual}$.

La nota de cursada deberá ser mayor o igual a 4.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Sterman, J. D. (2000). Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World.
2	Senge, P. (1999) La quinta disciplina.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Grigoryev, I. (2018). AnyLogic 8 in Three Days: A Quick Course in Simulation Modeling